ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบเช็คชื่อด้วย QR-Code
QR-Code Attendance Checking System

ผู้จัดทำ นายรัชชานนท์ รัฐภูมิภักดิ์

ปีการศึกษา 2566

โครงงานปริญญานิพนธ์ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(อาจารย์จิตดำรง ปรีชาสุข)

..... กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

ระบบเช็คชื่อด้วย QR-Code

QR-Code Attendance Checking System

รัชชานนท์ รัฐภูมิภักดิ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบเช็คชื่อด้วย QR-Code

QR-Code Attendance Checking System

ผู้จัดทำ นายรัชชานนท์ รัฐภูมิภักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

ระบบเช็คชื่อด้วย QR-Code มีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาในการเช็คชื่อของอาจารย์ผู้สอน โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาโปรแกรมในการเก็บรายชื่อนักศึกษาที่ทำการเช็คชื่อเข้ามาผ่านตัวคิวอาร์โค้ด โดยใช้โทรศัพท์มือถือในการสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เก็บข้อมูลของนักศึกษา โดยรูปแบบการทำงานของระบบจะมีในส่วนของผู้ดูแลระบบ อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา

คำสำคัญ : เช็คชื่อ , รายชื่อนักศึกษา

Keyword : Check name, List students

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์เรื่องระบบเช็คชื่อด้วย QR-Code สามารถทำสำเร็จลุล่วงได้เพราะความกรุณาจากหลายบุคคลด้วยกันเริ่มจากความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์ ที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการทำโครงงานในครั้งนี้ รวมถึง อาจารย์จิตดำรง ปรีชาสุข และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ ที่ได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปริญญานิพนธ์นี้ให้สมบูรณ์ และยังมีเพื่อน ๆ ที่ได้ให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขในบางส่วนที่ไม่ได้ชำนาญ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวที่คอยให้การสนับสนุน คอยเป็นกำลังใจในการทำโครงงานครั้งนี้

รัชชานนท์ รัฐภูมิภักดิ์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก

กิตติกรรมประกาศ ..... ข

สารบัญ ..... ค

สารบัญตาราง ..... จ

สารบัญรูป ..... ฉ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ 1

1.3 ลักษณะและขอบเขต 1

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 1

1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 1

1.4.2 ซอฟต์แวร์ 1

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 2

2.1 ระบบเช็คชื่อด้วย QR-Code ออนไลน์ 2

2.2 ระบบ SU Check-in 4

2.3 ระบบตอบกลับและแจ้งข้อมูลทางการศึกษาผ่าน Line Bot 6

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 8

3.1 HTML 8

3.2 JavaScript 8

3.3 PHP 9

3.4 CSS 9

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 10

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 10

4.2 แผนการดำเนินงาน 11

บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน 12

5.1 โครงสร้างการทำงานทั้งหมดของระบบ 12

5.1.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 12

5.1.2 ส่วนของอาจารย์ผู้สอน 12

5.1.3 ส่วนของนักศึกษา 12

5.2 แผนผังการทำงานโดยรวมของระบบ (Flow Chart Diagram) 13

5.3 ขั้นตอนการทำงาน 14

5.3.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 14

5.3.2 ส่วนของอาจารย์ผู้สอน 16

5.3.3 ส่วนของนักศึกษา 20
5.4 ฐานข้อมูล..... 23
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ..... 24
6.1 ผลการดำเนินงาน..... 24
6.2 ข้อจำกัด..... 24
6.3 ข้อเสนอแนะ 24
บรรณานุกรม..... 25

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 แสดงระยะเวลาขั้นตอนการดำเนินงาน..... 11

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 แสดง QR-Code เพื่อทำการสแกน 2
รูปที่ 2.2 แสดงรายละเอียดและข้อกำหนดเวลา 2
รูปที่ 2.3 แสดงรายงานการเช็คชื่อในแต่ละวิชา 3
รูปที่ 2.4 แสดงการสร้าง QR-Code สำหรับเช็คชื่อ 3
รูปที่ 2.5 แสดงขั้นตอนการใช้งาน 4
รูปที่ 2.6 หน้าบันทึกการใช้งานห้องเรียน 4
รูปที่ 2.7 แสดงบันทึกการใช้งานห้องเรียน 5
รูปที่ 2.8 แสดงประวัติการใช้งาน 5
รูปที่ 2.9 แสดงหน้า Menu สำหรับ NN Bot 6
รูปที่ 2.10 แสดงหน้ายืนยันตัวตน 6
รูปที่ 2.11 แสดงการสอบถามตารางเรียนนักศึกษา 7
รูปที่ 2.12 แสดงการสอบถามอาคารเรียน 7
รูปที่ 3.1 โครงสร้างของภาษา HTML 8
รูปที่ 3.2 หลักการทำงานของ PHP 9
รูปที่ 5.1 แผนผังโครงสร้างระบบโดยรวม 13
รูปที่ 5.2 หน้า login เข้าสู่ระบบ 14
รูปที่ 5.3 หน้าเพิ่ม แก้ไข ลบ ผู้ดูแลระบบ 14
รูปที่ 5.4 หน้าเพิ่ม แก้ไข ลบ อาจารย์ผู้สอน 15
รูปที่ 5.5 หน้าจัดการข้อมูลส่วนตัวและออกจากระบบ 15
รูปที่ 5.6 หน้า Login เข้าสู่ระบบ 16
รูปที่ 5.7 หน้าเพิ่ม แก้ไข ลบ สร้างคิวอาร์โค้ดรายวิชา 16
รูปที่ 5.8 หน้าแจ้งเตือนเมื่อกดสร้างคิวอาร์โค้ด 17
รูปที่ 5.9 โฟลเดอร์จัดเก็บไฟล์คิวอาร์โค้ด 17
รูปที่ 5.10 หน้าประวัติการเข้าเรียนในแต่ละรายวิชา 17
รูปที่ 5.11 หน้าแสดงวัน เดือน ปี ในรายวิชาของแต่ละครั้ง 18
รูปที่ 5.12 หน้าข้อมูลแสดงรายชื่อนักศึกษาของแต่ละครั้ง 18
รูปที่ 5.13 แสดงรายชื่อนักศึกษาที่ทำการ Export ในรูปแบบ Excel ของแต่ละครั้ง 18
รูปที่ 5.14 หน้าแสดงให้เลือกในรายวิชาทั้งหมด 19
รูปที่ 5.15 หน้าระบุรายวิชาที่ต้องการ Export ทั้งหมด 19
รูปที่ 5.16 แสดงรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดในรูปแบบ Excel 19
รูปที่ 5.17 หน้าจัดการข้อมูลส่วนตัวและออกจากระบบ 20
รูปที่ 5.18 หน้า Login ในการเช็คชื่อ 20
รูปที่ 5.19 หน้าระบุอีเมล์ของนักศึกษา 21
รูปที่ 5.20 หน้าแสดงรายละเอียดของการเช็คชื่อ 21

รูปที่ 5.21 หน้าแจ้งเตือนบันทึกการเข้าเรียน 22
รูปที่ 5.22 หน้าแสดงการยืนยันในการเช็คชื่อ 22
รูปที่ 5.23 แสดงรายชื่อนักศึกษาทั้งหมด 23
รูปที่ 5.24 แสดงรายวิชาทั้งหมด 23
รูปที่ 5.25 แสดง User ของผู้ดูแลระบบและอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 23

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน มีอิทธิผลเป็นอย่างมากในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน สามารถอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานได้มากขึ้น การเช็คชื่อเข้าเรียนโดยใช้โทรศัพท์มือถือจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับอาจารย์ผู้สอน อีกทั้งยังเป็นกระบวนการหนึ่งในการเรียนการสอน ที่มีผลต่อการประเมินผลการเรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีการกำหนดให้คะแนนการเข้าเรียนเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเก็บ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มระยะเวลาในการเรียนการสอนให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น จึงจัดทำโครงงานเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ผู้สอน สามารถนำเอาระบบเช็คชื่อด้วยคิวอาร์โค้ดนี้ ไปใช้ในการเช็คชื่อเข้าเรียนได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มความน่าสนใจในห้องเรียนให้กับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในรูปแบบที่ทันสมัย

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยให้อาจารย์ผู้สอนลดระยะเวลาในการเช็คชื่อ นำเวลาในส่วนนี้ไปใช้ในการทำกิจกรรมอื่น ๆ ในการเรียนการสอนได้เหมาะสมและตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น

1.3 ลักษณะและขอบเขต

ระบบจะแสดงผลการเช็คชื่อของนักศึกษาในห้องเรียนที่สแกนคิวอาร์โค้ด ตรงกับความต้องการของอาจารย์ผู้สอน เช่น ชื่อ รหัสนักศึกษา วันเวลา และวิชาเรียน

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- หน่วยประมวลผล Intel® Core™ i5-8600K @ 4.5GHz with Intel® UHD Graphics 630
- หน่วยความจำ RAM DDR4 8GB 3200MHz
- พื้นที่จัดเก็บ SSD M.2 250GB

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- HTML
- PHP
- CSS
- JavaScript

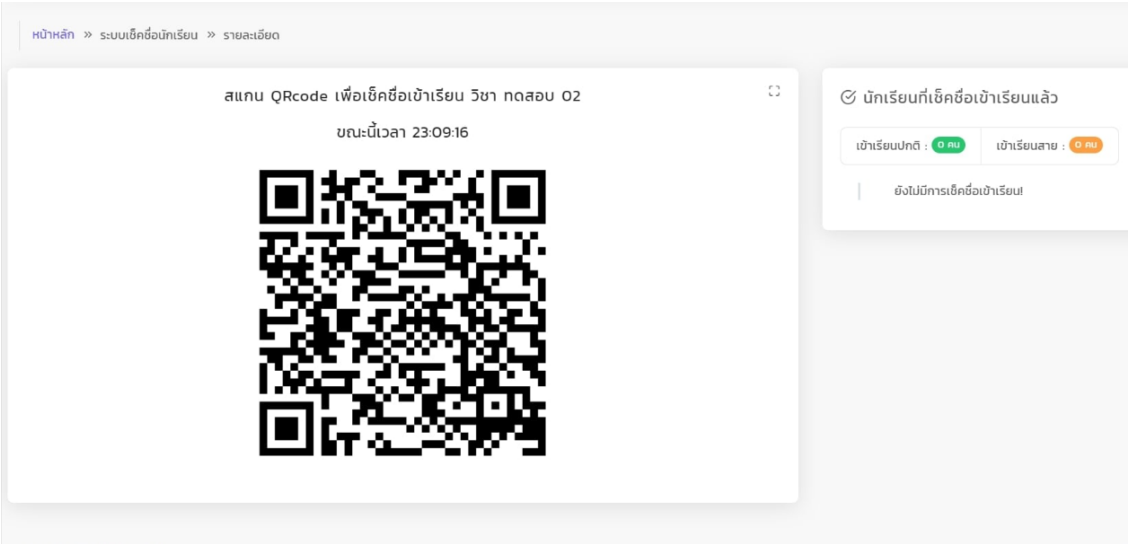
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และการเรียนการสอนในห้องเรียน
- สร้างความมีวินัยให้กับผู้เรียนในเรื่องของความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลา
- ผู้พัฒนาได้พัฒนาทักษะในการทำเว็บไซต์

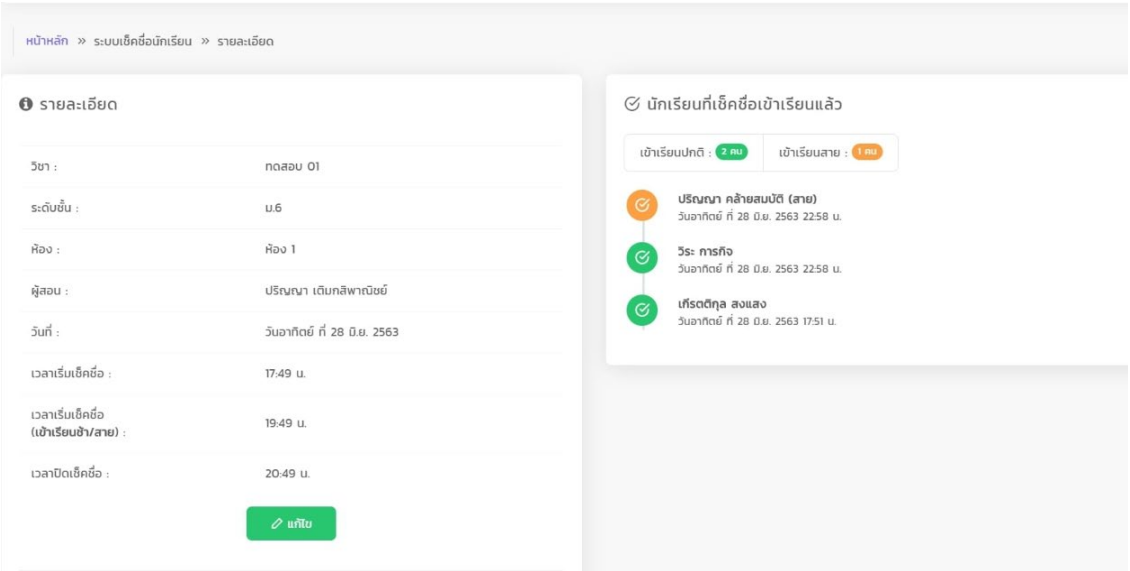
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 ระบบเช็คชื่อด้วย QR-Code ออนไลน์

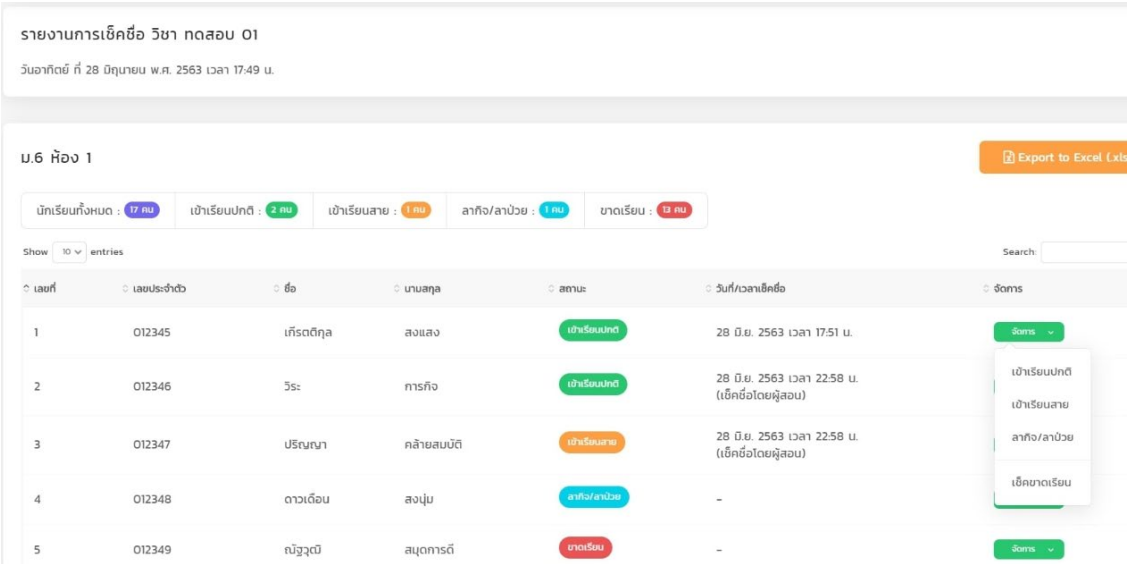
ระบบเช็คชื่อด้วย QR-Code ออนไลน์ [1] เป็นระบบการเช็คชื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนทางออนไลน์ ซึ่งจะมีการสร้าง QR-Code จากอาจารย์ผู้สอน เพื่อเปิดให้ผู้เรียนสแกนเช็คชื่อได้ โดยสามารถกำหนดรายวิชาที่ต้องการเช็คชื่อ ระดับชั้น ห้อง สามารถเช็คชื่อได้ครั้งละหลาย ๆ ห้อง ตั้งเวลาเริ่มเช็คเข้าเรียนสาย และตั้งเวลาปิดการเช็คชื่อ QR-Code มีการเปลี่ยนเองอัตโนมัติทุก ๆ 5 นาที เพื่อป้องกันการส่งต่อให้กับผู้อื่นโดยคิวอาร์โค้ด ที่หมดอายุแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้



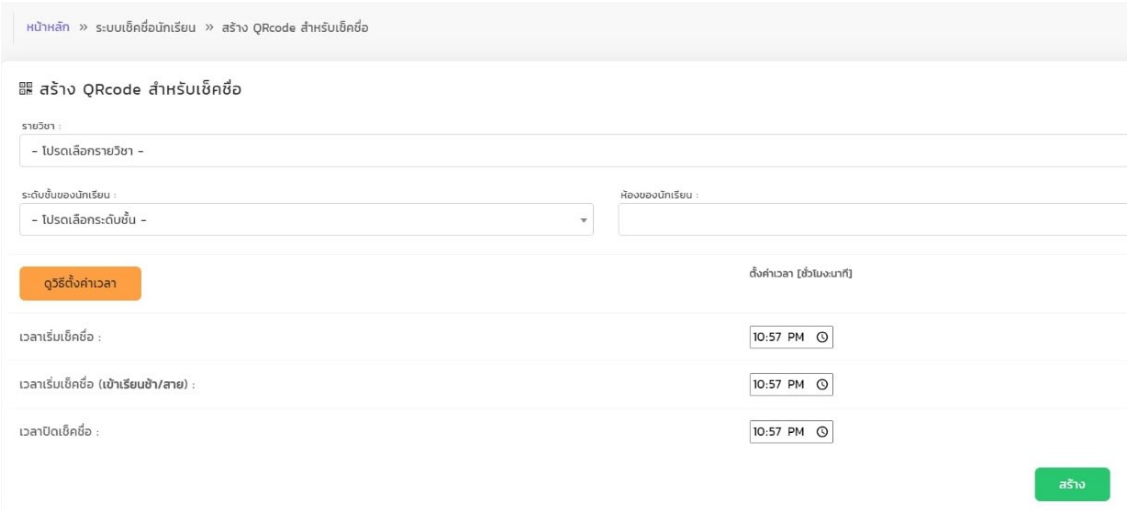
รูปที่ 2.1 แสดง QR-Code เพื่อทำการสแกน



รูปที่ 2.2 แสดงรายละเอียดและข้อกำหนดเวลา



รูปที่ 2.3 แสดงรายงานการเช็คชื่อในแต่ละวิชา



รูปที่ 2.4 แสดงการสร้าง QR-Code สำหรับเช็คชื่อ

ข้อดี

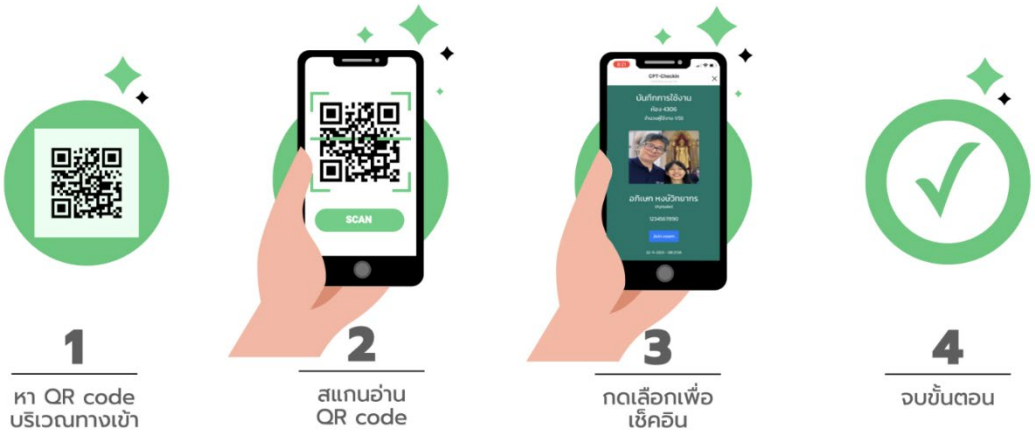
- มีหลักฐานในการเช็คชื่อ บอกเวลาชัดเจน
- เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถเรียกดูหรือใช้ข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็ว
- ลดเวลาในการเช็คชื่อเพื่อนำเวลาไปใช้ในการเรียนการสอนให้มากขึ้น
- ผู้เรียนสามารถตรวจสอบเวลาเข้าเรียนของตนเองได้

ข้อเสีย

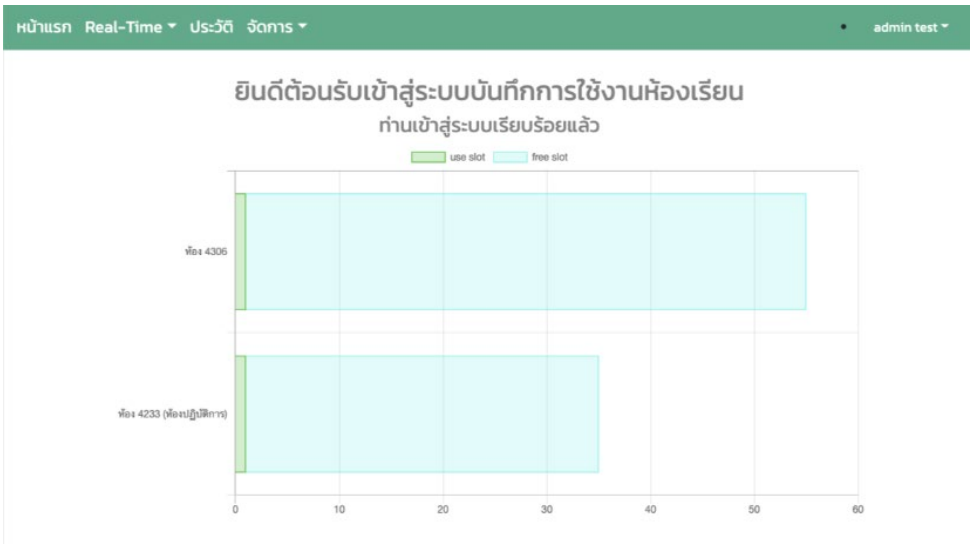
- หากผู้เรียนไม่มีอินเตอร์เน็ตก็ไม่สามารถใช้งานได้
- หากผู้เรียนเข้าเรียนสาย อาจจะไม่ได้เช็คชื่อตรงตามเวลาที่ผู้เรียนเข้ามาเรียน ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนว่าจะแสดงคิวอาร์โค้ดไว้ที่หน้าจอตลอดเวลาหรือไม่

2.2 ระบบ SU Check-in

ระบบ SU Check-in [2] เป็นระบบที่จัดทำขึ้นโดยภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมกันพัฒนาระบบ SU Check-in สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อใช้ในการค้นหา เช็คอิน เช็คเอาท์ ด้วยการสแกน QR-Code สถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร และผลการฉีดวัคซีนและผล ATK ของนักศึกษาและบุคลากร สามารถผูกกับระบบ SU Check-in เพื่อนำขึ้นแสดงหลังสแกน QR-Code เข้าห้องเพื่อใช้เป็น Mobile Vaccine Passport ได้ อีกทั้งมหาวิทยาลัยจะมีข้อมูลที่จัดเก็บนี้นำไปใช้ในการวิเคราะห์ได้ต่อไป

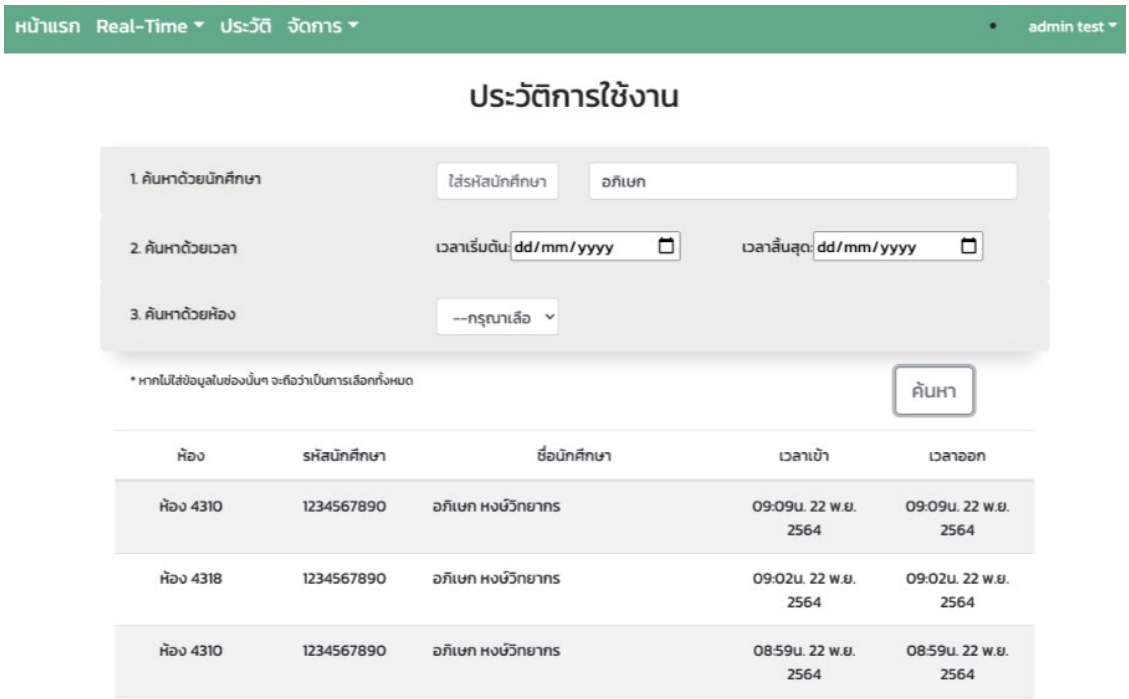


รูปที่ 2.5 แสดงขั้นตอนการใช้งาน



รูปที่ 2.6 หน้าบันทึกการใช้งานห้องเรียน

รูปที่ 2.7 แสดงบันทึกการใช้งานห้องเรียน



รูปที่ 2.8 แสดงประวัติการใช้งาน

ข้อดี

- มี Dashboard เพื่อตรวจสอบจำนวนคนเทียบกับความจุของห้อง และสามารถตรวจสอบการเข้าออกย้อนหลังได้
- มีการบันทึกผลการฉีดวัคซีนและผล ATK ของนักศึกษาและบุคลากรสามารถผูกกับระบบ SU Check-in ได้
- มีการ Check-out จากห้องเก่าอัตโนมัติ เมื่อมีการ Check-in เข้าห้องใหม่

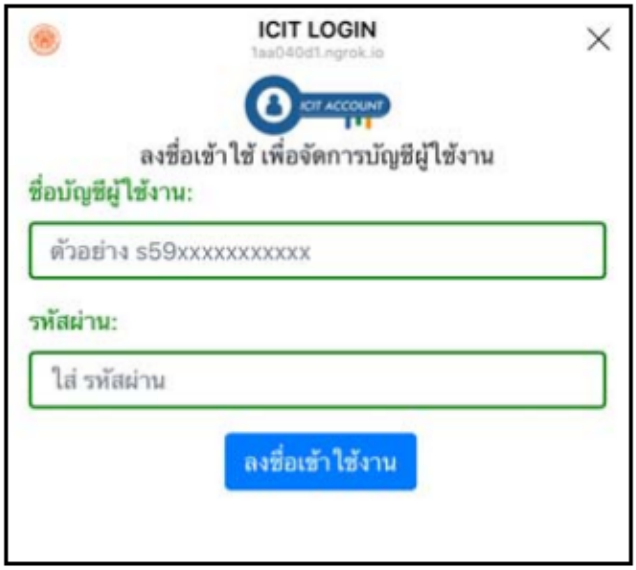
ข้อเสีย

- นักศึกษาหรือบุคลากรต้องมี Internet ในการเข้าใช้งานในมหาวิทยาลัย

2.3 ระบบตอบกลับและแจ้งข้อมูลทางการศึกษาผ่าน Line Bot

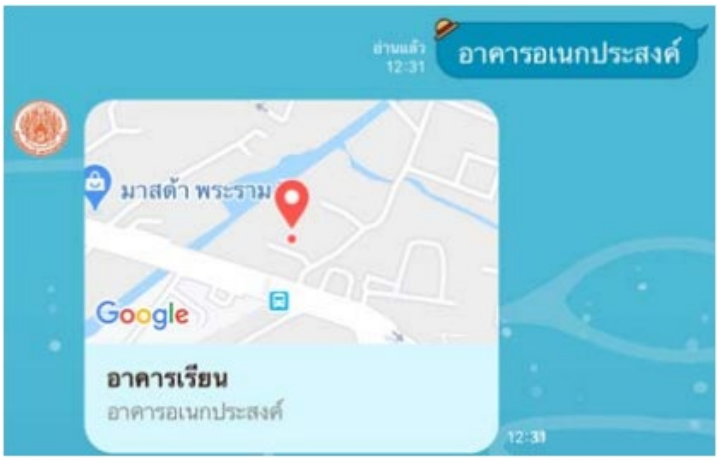
ระบบตอบกลับและแจ้งข้อมูลทางการศึกษาผ่านไลน์บอท [3] เป็นระบบการทำงานโดยมีชื่อว่า NN Bot ซึ่งทำงานบนแอปพลิเคชัน Line เพื่อให้นักศึกษามีความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษามากขึ้นโดยบริการหลักของ NN Bot ได้แก่ การสอบถามตารางสอนของอาจารย์ การสอบถามตารางเรียนของนักศึกษา การค้นหาอาคารเรียน การสอบถามผลการศึกษา และแจ้งผลการศึกษาไปให้นักศึกษาแบบอัตโนมัติ โดยนักศึกษาจะต้องทำการเพิ่ม NN Bot เป็นเพื่อนก่อนในแอปพลิเคชัน Line

รูปที่ 2.9 แสดงหน้า Menu สำหรับ NN Bot



รูปที่ 2.10 แสดงหน้ายืนยันตัวตน

รูปที่ 2.11 แสดงการสอบถามตารางเรียนนักศึกษา



รูปที่ 2.12 แสดงการสอบถามอาคารเรียน

ข้อดี

- มีความสะดวกในการใช้งาน

ข้อเสีย

- ถ้าหากไม่มีอินเตอร์เน็ตก็ไม่สามารถใช้งานได้
- ควรทำเป็นระบบเว็บไซต์ดีกว่าแอปพลิเคชัน เพื่อความปลอดภัยที่ดีและแม่นยำกว่า
- มีการแสดงข้อมูลที่ไม่ครอบคลุม ทั้งผลการศึกษาของภาคอื่น ๆ การค้นหาวิชาเรียน และรหัสวิชาเรียน
- ระบบไม่สามารถรองรับกับการเข้าใช้งานนักศึกษาพร้อม ๆ กันเป็นจำนวนมากได้

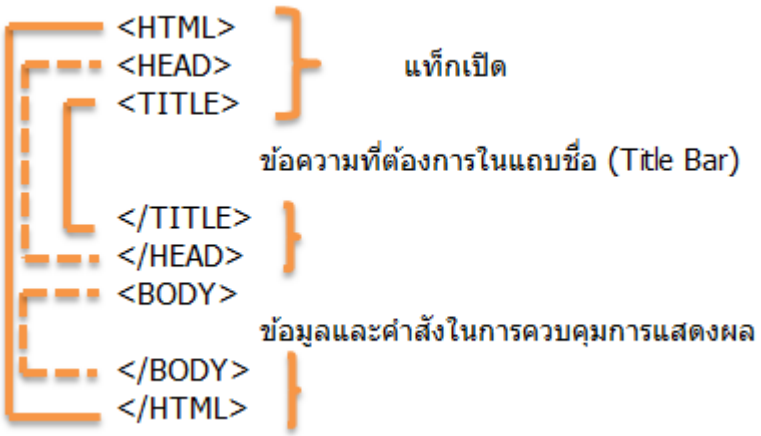
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำระบบเช็คชื่อด้วย QR-Code ผ่านเว็บไซต์ ผู้พัฒนาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

3.1 HTML

HTML [4] ย่อมาจาก HyperText Markup Language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างหน้าเว็บ (Web Page) ในรูปแบบของ ไฟล์ HTML ซึ่งมีเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงไฟล์ HTML เพื่อแสดงผลในรูปของหน้าเว็บ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผลเว็บเพจที่ต่างก็เชื่อมถึงกันใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C)

การสร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถทำโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่าง ๆ เช่น Notepad หรือจะอาศัยโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือช่วยสร้างเว็บเพจ เช่น Microsoft FrontPage, Dream Weaver ซึ่งอำนวยความสะดวกในการสร้างหน้า HTML ในลักษณะ WYSIWYG (What You See Is What You Get)



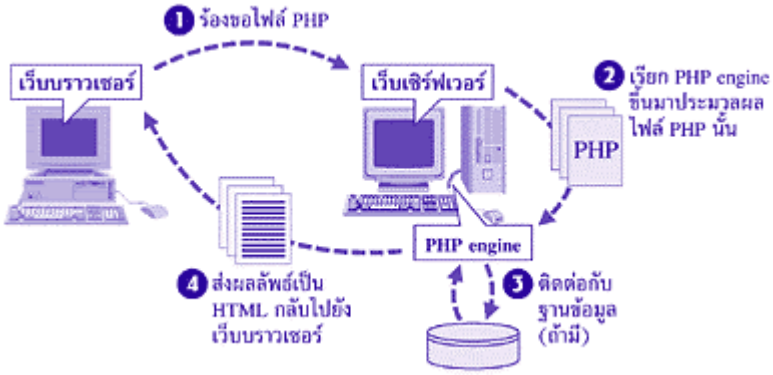
รูปที่ 3.1 โครงสร้างของภาษา HTML

3.2 JavaScript

JavaScript [5] เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้พัฒนาเว็บเพจร่วมกับ HTML ที่ทำให้หน้าเว็บมีความเคลื่อนไหว อาจจะใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอก หรือใช้เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงบนหน้าเว็บ และเพิ่มลูกเล่นให้เว็บสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ การทำงานของ JavaScript เกิดขึ้นบนบราวเซอร์ (เรียกว่าเป็น client-side script) ดังนั้นไม่ว่าคุณจะใช้เซิร์ฟเวอร์อะไร หรือที่ไหน ก็ยังคงสามารถใช้ JavaScript ในเว็บเพจได้ ต่างกับภาษาสคริปต์อื่น เช่น Perl, PHP หรือ ASP ซึ่งต้องแปลความและทำงานที่ตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (เรียกว่า server-side script) ดังนั้นจึงต้องใช้บนเซิร์ฟเวอร์ ที่สนับสนุนภาษาเหล่านี้เท่านั้น

3.3 PHP

PHP [6] ย่อมาจาก Professional Home Page ซึ่งเป็นภาษาจำพวก Script Language คำสั่งต่าง ๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต์ (Scrip) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคำสั่ง ซึ่งทำงานโดยการสั่งงานจากเว็บเพจ แต่ไปประมวลผลที่ Web Server สำหรับแสดงเว็บเพจอย่างหนึ่ง ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Server Side Script และจะทำงานในฝั่ง Server แล้วส่งการแสดงผลมายัง Browser ของตัว Client นอกจากนี้มันยังเป็น Script ที่ Embed บน HTML อีกด้วย ส่วนเลขที่ต่อท้ายก็หมายถึงรุ่น (version) นั่นเอง และกำลังเป็นที่นิยมกันมากในหมู่นักสร้างเว็บทั่วโลก ตัวอย่างของภาษาสคริปต์ก็ เช่น Java Script, Perl, ASP (Active Server Page) เป็นต้น



รูปที่ 3.2 หลักการทำงานของ PHP

3.4 CSS

CSS [7] ย่อมาจาก Cascading Style Sheet มักเรียกโดยย่อว่า "สไตล์ชีต" คือภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยที่ CSS กำหนดกฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ (หรือ "Style") ของเนื้อหาในเอกสาร อันได้แก่ สีของข้อความ สีพื้นหลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวางข้อความ ซึ่งการกำหนดรูปแบบ หรือ Style นี้ใช้หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร HTML ออกจากคำสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผล กำหนดให้รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร ไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบ่อยครั้ง หรือต้องการควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของความสม่ำเสมอทั่วกันทุกหน้าเอกสารภายในเว็บไซต์เดียวกัน

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดในการทำงานในแต่ละขั้นตอน และแสดงแผนการดำเนินงานเพื่อวางแผนระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำโครงงานทั้งหมด

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 คิดหัวข้อและเสนอโครงงาน

คิดหัวข้อโครงงานเพื่อเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและเตรียมเสนอหัวข้อโครงงานต่อไป

4.1.2 รวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน ความต้องการในการใช้งานของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา รวมไปถึงตัวอย่างในระบบต่าง ๆ เพื่อนำมาออกแบบการทำงานของระบบให้ออกมาดีที่สุด

4.1.3 กำหนดขอบเขตโครงงานและวางแผนการดำเนินงาน

กำหนดขอบเขตของโครงงาน เป้าหมายของโครงงาน วางแผนการดำเนินงาน

4.1.4 ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

ศึกษางานวิจัยหรือผลงานที่มีความคล้ายกับระบบที่พัฒนา เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงาน และหาสิ่งที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต

4.1.5 ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาหาข้อมูลวิธีการทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ ในการทำงานของระบบ

4.1.6 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสมกับการใช้งานในมหาวิทยาลัยหรือสถานที่ศึกษาทั่วไป เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้ตามขอบเขตของโครงงานที่กำหนดไว้

4.1.7 ทดสอบการทำงานของระบบ ปรับปรุงและประเมินผล

ทดสอบการทำงานของระบบที่พัฒนาขึ้นตรงตามขอบเขตที่กำหนดหรือไม่ ค้นหาปัญหา และแก้ไขปรังปรุง ตรวจสอบการประเมินผลลัพธ์ว่าได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องหรือไม่

4.1.8 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

จัดทำเอกสารรายละเอียดของโครงงานตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทำโครงงาน

4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1 แสดงระยะเวลาขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เม.ย. 2565	พ.ค. 2565	มิ.ย. 2565	ต.ค. 2565	พ.ย. 2565	ธ.ค. 2565	ม.ค. 2566	เม.ย. 2566	ก.ย. 2566
1.คิดหัวข้อและเสนอโครงงาน	↔								
2.รวบรวมข้อมูล	↔	↔	↔						
3.กำหนดขอบเขตโครงงานและวางแผนการดำเนินงาน	↔	↔	↔						
4.ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน		↔	↔	↔					
5.ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง			↔	↔	↔	↔			
6.วิเคราะห์และออกแบบระบบ				↔	↔	↔	↔		
7.ทดสอบระบบ ปรับปรุงและประเมินผล					↔	↔	↔	↔	
8.จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน

5.1 โครงสร้างการทำงานทั้งหมดของระบบ

กระบวนการทำงานของระบบเช็คชื่อด้วย QR-Code ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา โดยรูปแบบการทำงานแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

5.1.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ

- กรอกข้อมูลกาเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ
- สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ผู้ดูแลระบบ
- สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ อาจารย์ผู้สอน
- สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
- จัดการฐานข้อมูล

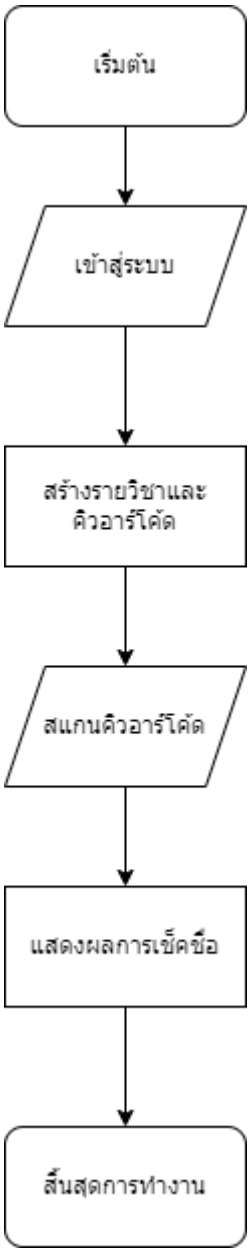
5.1.2 ส่วนของอาจารย์ผู้สอน

- กรอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบของอาจารย์ผู้สอน
- สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ รายวิชาของอาจารย์ผู้สอน
- สร้าง QR-Code ในรายวิชาของอาจารย์ผู้สอน
- QR-Code มีอายุการใช้งานในแต่ละวัน
- แสดงรายละเอียดของการเช็คชื่อในแต่ละวิชา
- แสดงวัน เดือน ปี ของแต่ละครั้งในรายวิชา
- สามารถเลือกแสดงประวัติการเช็คชื่อทั้งหมดในรายวิชา
- สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยที่ผู้ดูแลระบบไม่สามารถรู้
- สามารถ Export ข้อมูลการเช็คชื่อในแต่ละครั้งหรือทั้งหมดในรูปแบบ Excel
- ข้อมูล Excel สามารถแสดงวัน เดือน ปี และเวลา ของนักศึกษาได้
- ข้อมูล Excel สามารถแสดงจำนวนครั้งทั้งหมดในการเข้าเรียนของนักศึกษาได้

5.1.3 ส่วนของนักศึกษา

- สแกน QR-Code ในรายวิชาของอาจารย์ผู้สอน
- กรอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบของนักศึกษา
- แสดงรายละเอียดในการเช็คชื่อของนักศึกษา

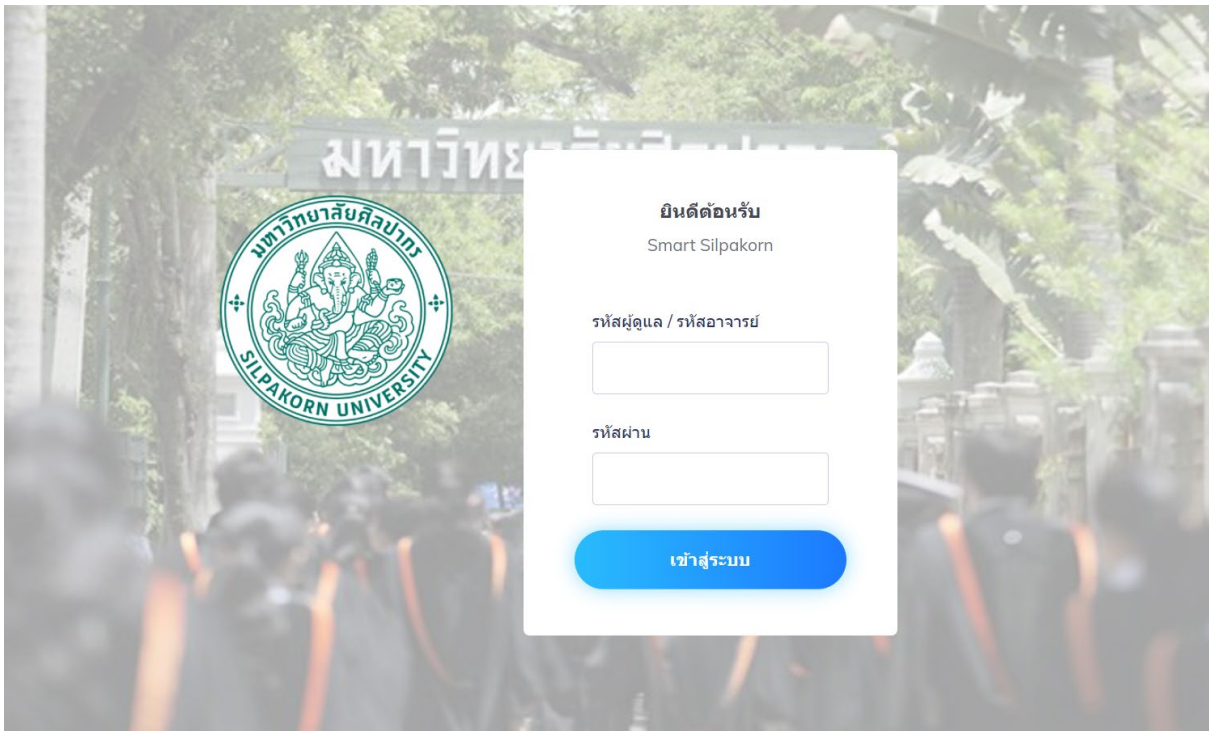
5.2 แผนผังการทำงานโดยรวมของระบบ (Flow Chart Diagram)



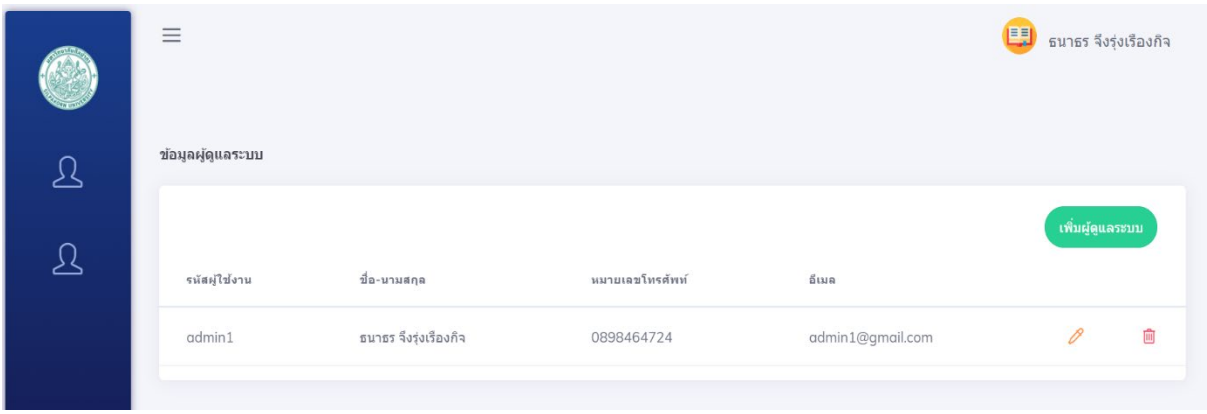
รูปที่ 5.1 แผนผังโครงสร้างระบบโดยรวม

5.3 ขั้นตอนการทำงาน

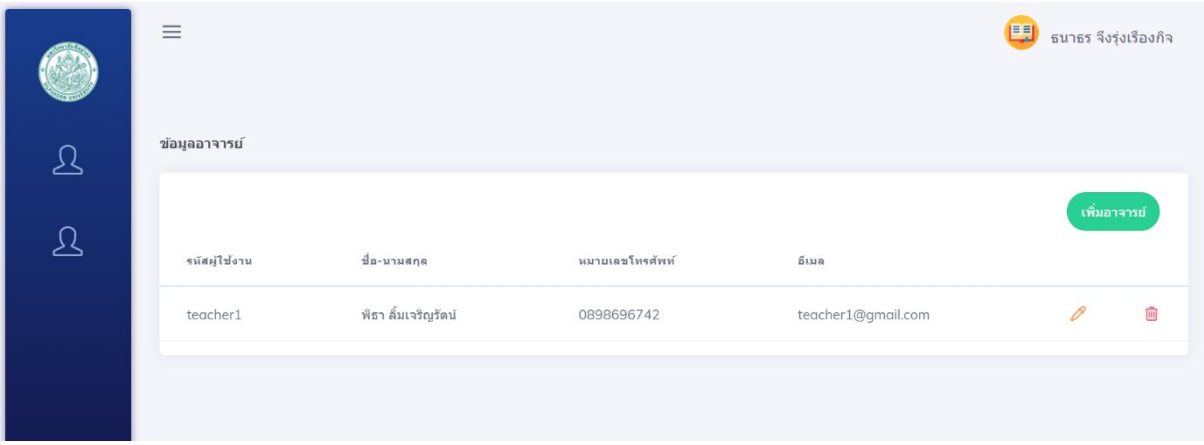
5.3.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ



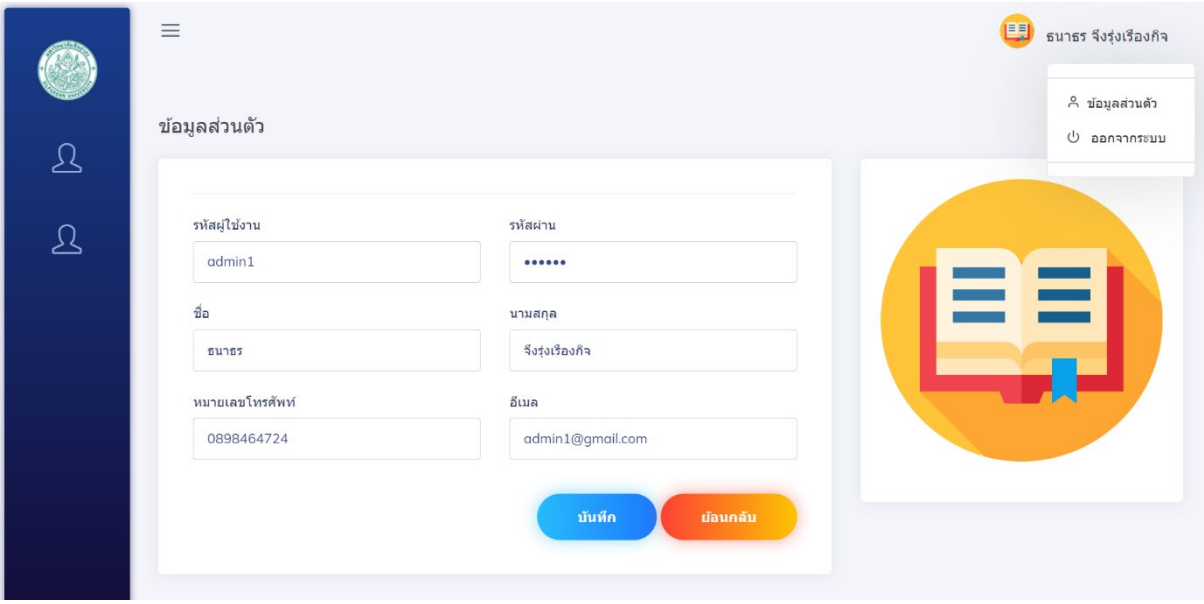
รูปที่ 5.2 หน้า login เข้าสู่ระบบ



รูปที่ 5.3 หน้าเพิ่ม แก้ไข ลบ ผู้ดูแลระบบ

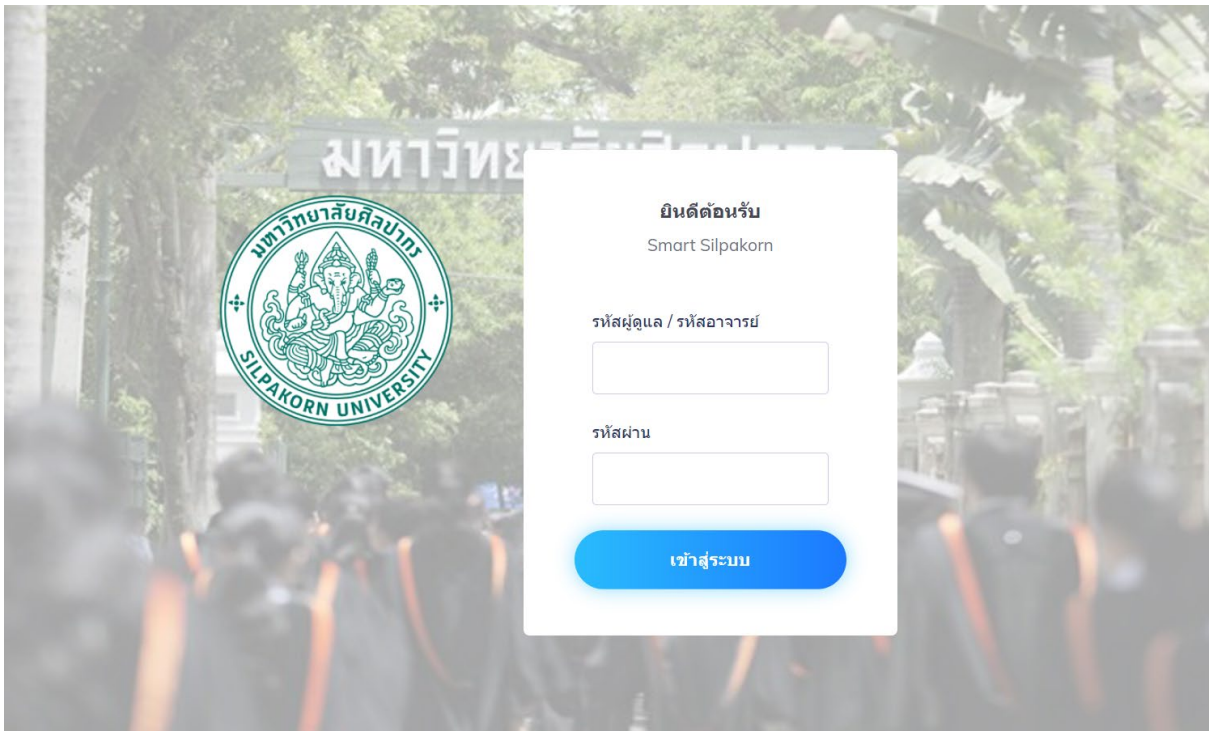


รูปที่ 5.4 หน้าเพิ่ม แก้ไข ลบ อาจารย์ผู้สอน

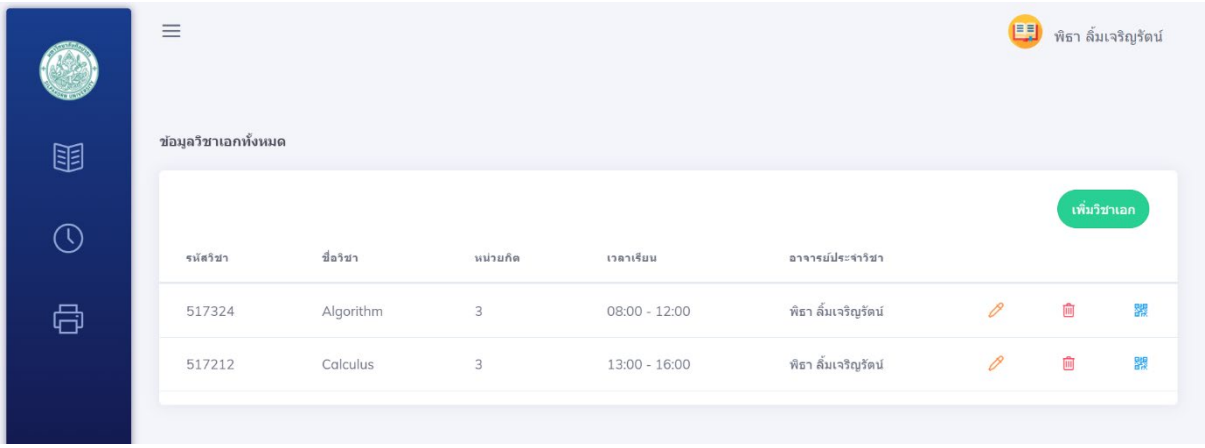


รูปที่ 5.5 หน้าจัดการข้อมูลส่วนตัวและออกจากระบบ

5.3.2 ส่วนของอาจารย์ผู้สอน

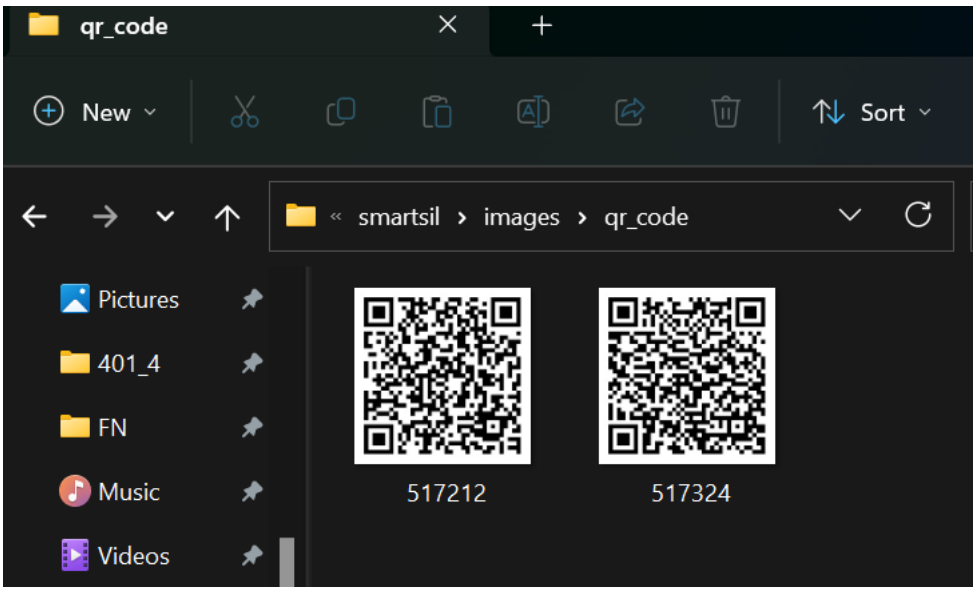


รูปที่ 5.6 หน้า Login เข้าสู่ระบบ

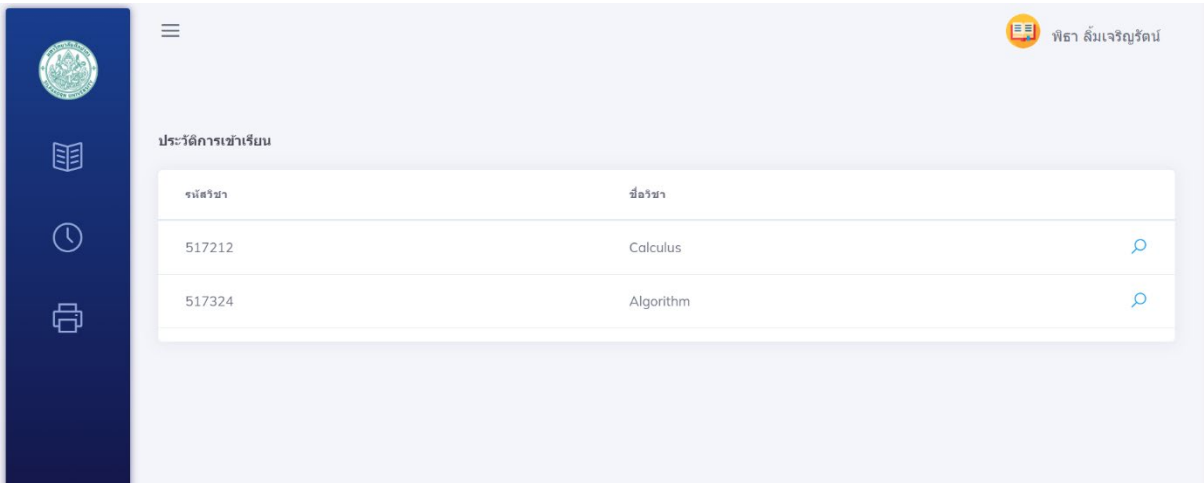


รูปที่ 5.7 หน้าเพิ่ม แก้ไข ลบ สร้างคิวอาร์โค้ดรายวิชา

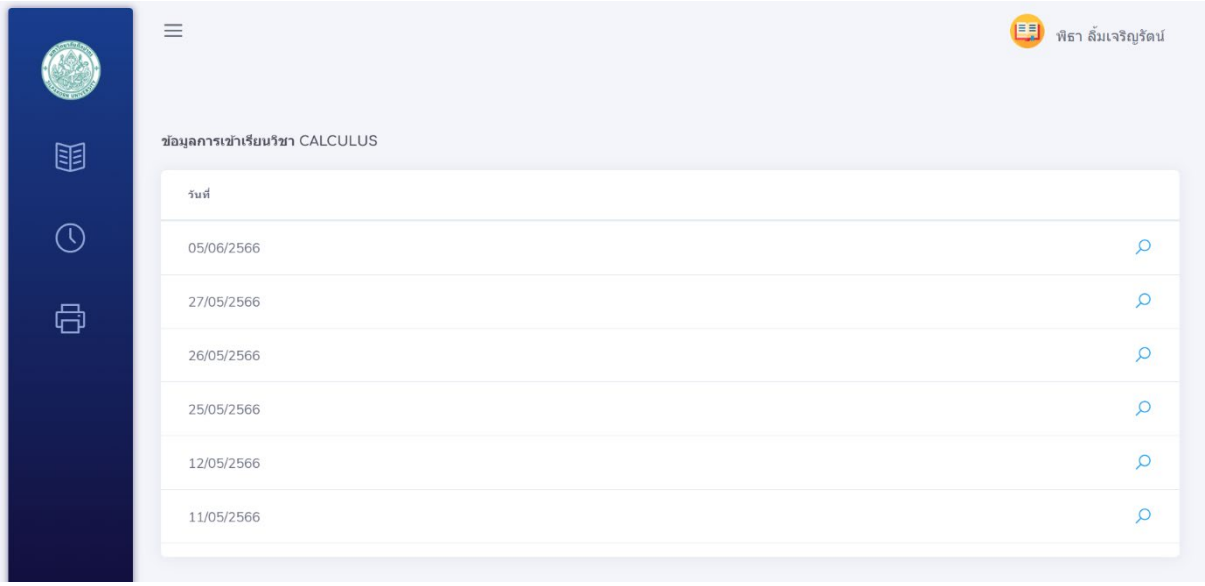
รูปที่ 5.8 หน้าแจ้งเตือนเมื่อกดสร้างคิวอาร์โค้ด



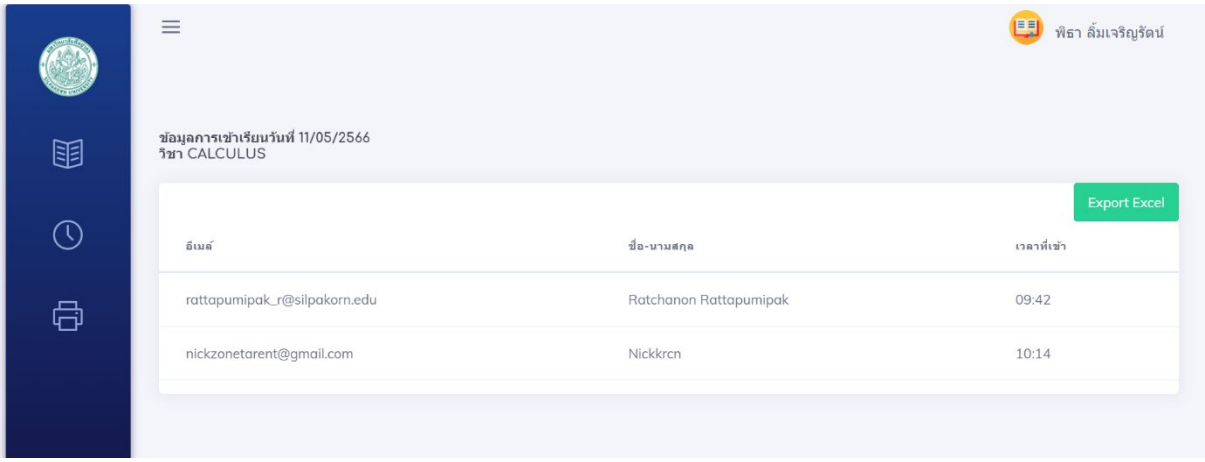
รูปที่ 5.9 โฟลเดอร์จัดเก็บไฟล์คิวอาร์โค้ด



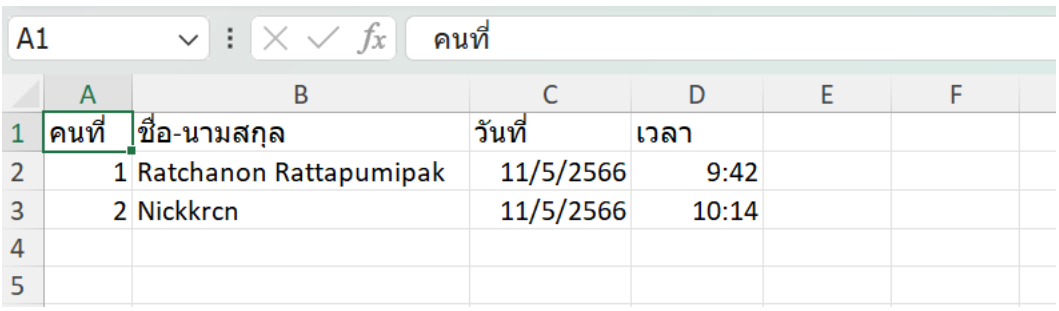
รูปที่ 5.10 หน้าประวัติการเข้าเรียนในแต่ละรายวิชา



รูปที่ 5.11 หน้าแสดงวัน เดือน ปี ในรายวิชาของแต่ละครั้ง



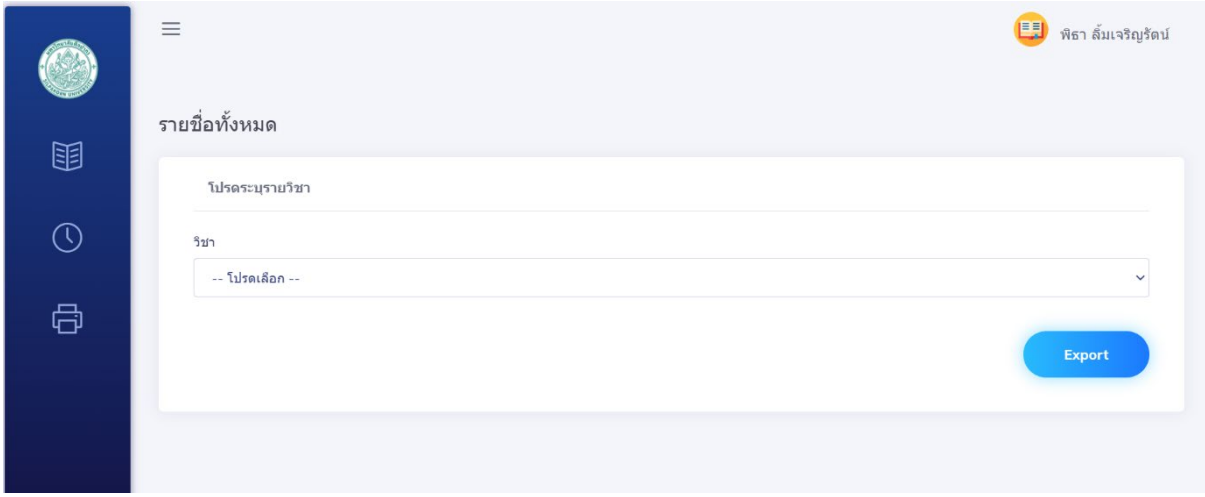
รูปที่ 5.12 หน้าข้อมูลแสดงรายชื่อนักศึกษาของแต่ละครั้ง



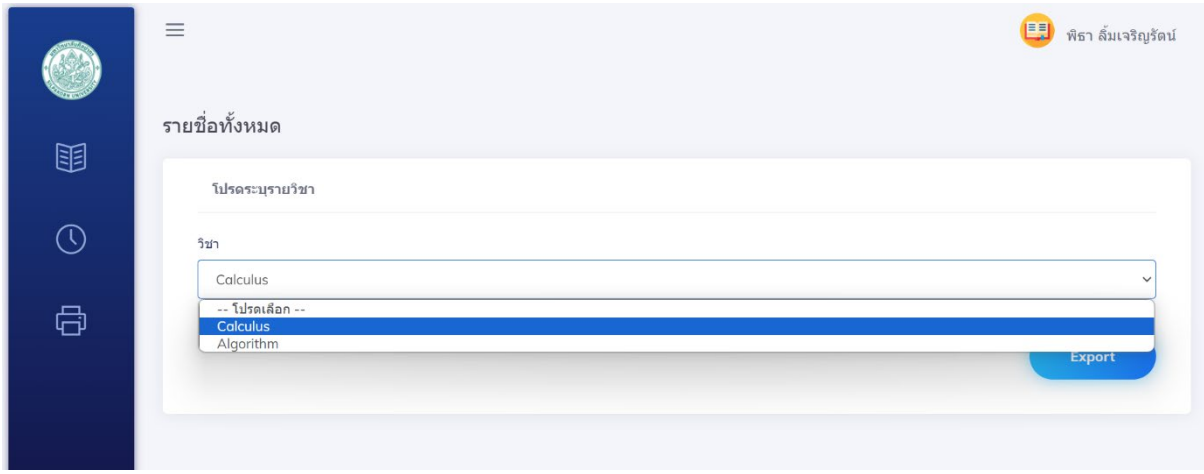
A1 คนที่

	A	B	C	D	E	F
1	คนที่	ชื่อ-นามสกุล	วันที่	เวลา		
2	1	Ratchanon Rattapumipak	11/5/2566	9:42		
3	2	Nickkrcn	11/5/2566	10:14		
4						
5						

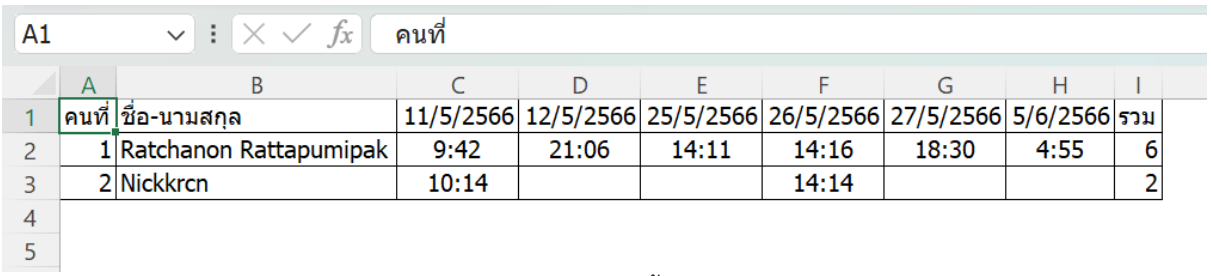
รูปที่ 5.13 แสดงรายชื่อนักศึกษาที่ทำการ Export ในรูปแบบ Excel ของแต่ละครั้ง



รูปที่ 5.14 หน้าแสดงให้เลือกในรายวิชาทั้งหมด



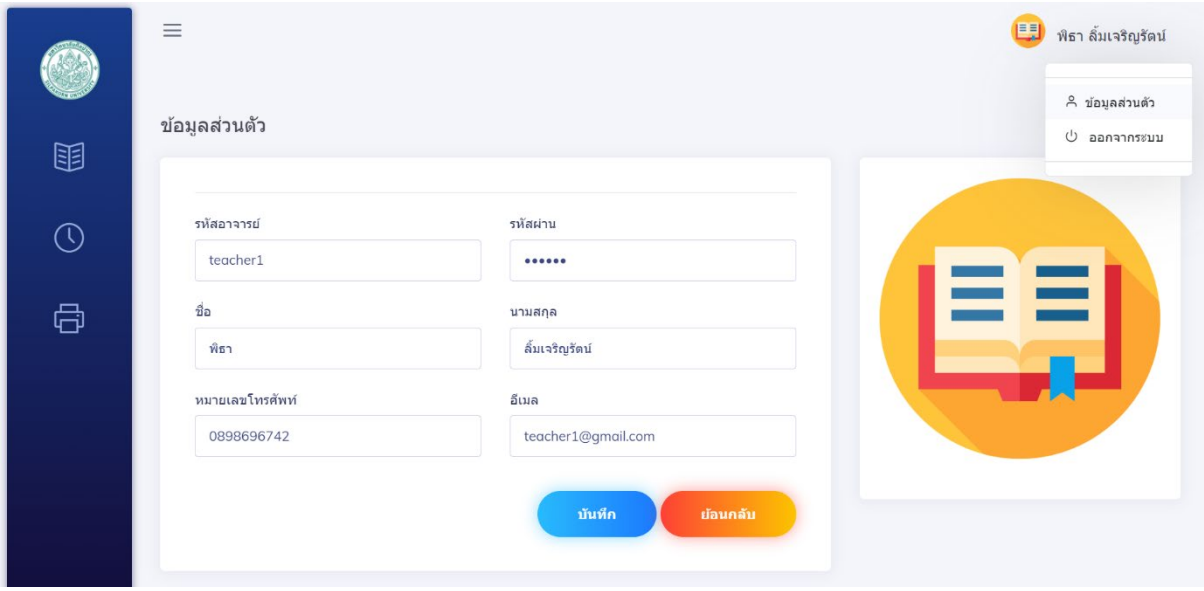
รูปที่ 5.15 หน้าระบุรายวิชาที่ต้องการ Export ทั้งหมด



A1 | คนที่

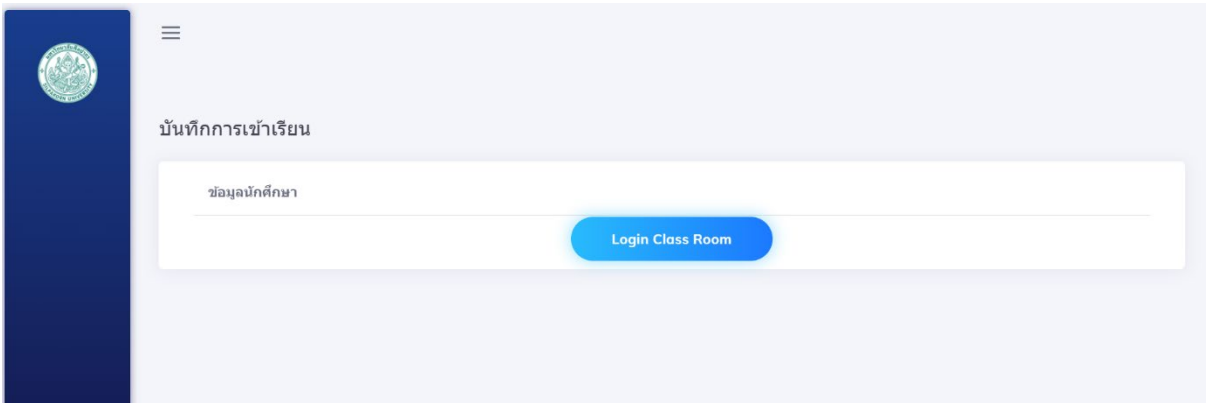
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	คนที่	ชื่อ-นามสกุล	11/5/2566	12/5/2566	25/5/2566	26/5/2566	27/5/2566	5/6/2566	รวม
2	1	Ratchanon Rattapumipak	9:42	21:06	14:11	14:16	18:30	4:55	6
3	2	Nickkrcn	10:14			14:14			2
4									
5									

รูปที่ 5.16 แสดงรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดในรูปแบบ Excel

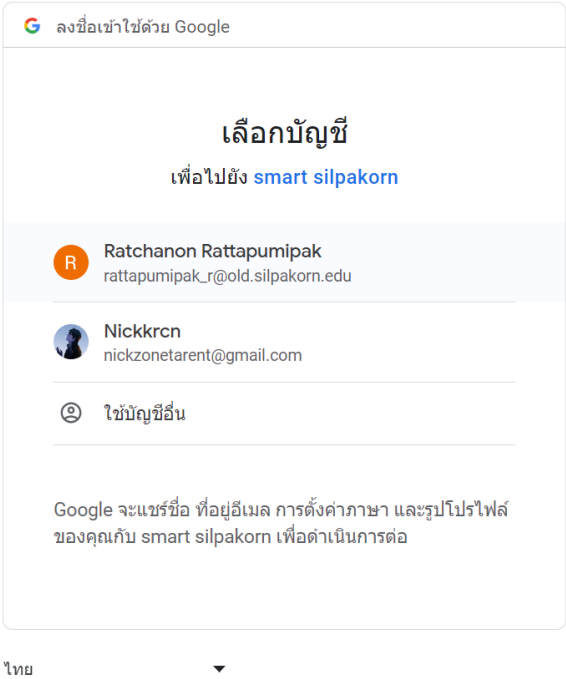


รูปที่ 5.17 หน้าจัดการข้อมูลส่วนตัวและออกจากระบบ

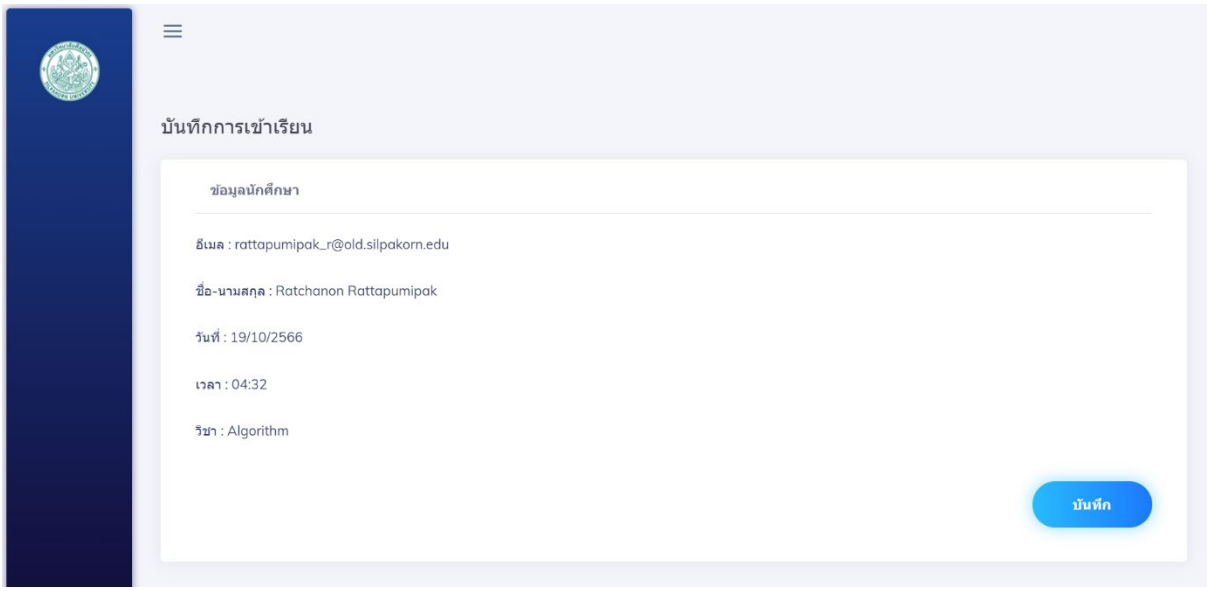
5.3.3 ส่วนของนักศึกษา



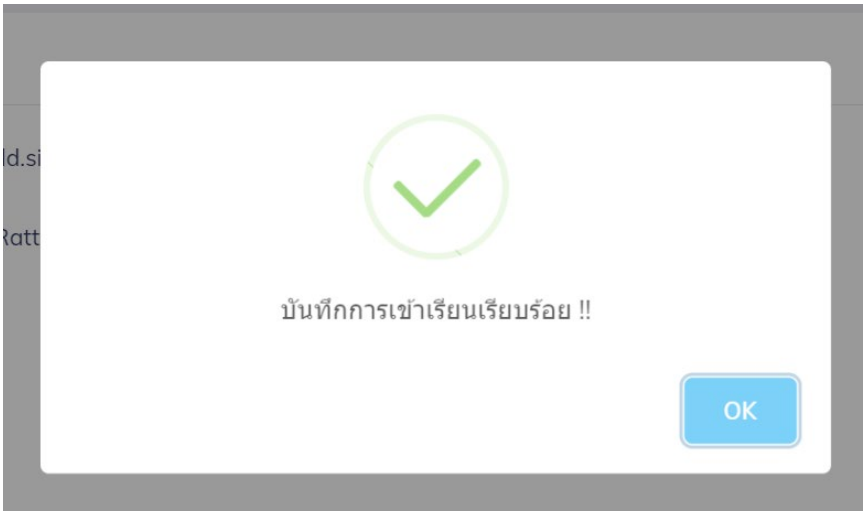
รูปที่ 5.18 หน้า Login ในการเช็คชื่อ



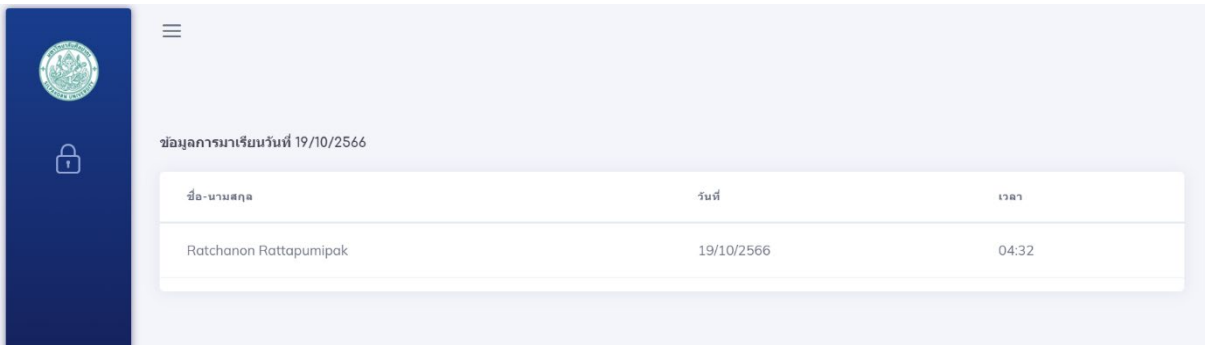
รูปที่ 5.19 หน้าระบุอีเมล์ของนักศึกษา



รูปที่ 5.20 หน้าแสดงรายละเอียดของการเช็คชื่อ



รูปที่ 5.21 หน้าแจ้งเตือนบันทึกการเข้าเรียน



รูปที่ 5.22 หน้าแสดงการยืนยันในการเช็คชื่อ

5.4 ฐานข้อมูล

+ Options

				id	student_email	student_firstname	student_lastname	subjects_id	check_in_date	check_in_ti
Edit	Copy	Delete		5	rattapumipak_r@silpakorn.edu	Ratchanon	Rattapumipak	2	2566-05-11	09:42:00
Edit	Copy	Delete		7	nickzonetarent@gmail.com	Nickkrcn		2	2566-05-11	10:14:00
Edit	Copy	Delete		8	rattapumipak_r@silpakorn.edu	Ratchanon	Rattapumipak	2	2566-05-12	21:06:00
Edit	Copy	Delete		14	rattapumipak_r@silpakorn.edu	Ratchanon	Rattapumipak	2	2566-05-25	14:11:00
Edit	Copy	Delete		15	nickzonetarent@gmail.com	Nickkrcn		2	2566-05-26	14:14:00
Edit	Copy	Delete		16	rattapumipak_r@silpakorn.edu	Ratchanon	Rattapumipak	2	2566-05-26	14:16:00
Edit	Copy	Delete		17	rattapumipak_r@silpakorn.edu	Ratchanon	Rattapumipak	4	2566-05-26	14:17:00
Edit	Copy	Delete		18	nickzonetarent@gmail.com	Nickkrcn		4	2566-05-26	14:19:00
Edit	Copy	Delete		19	rattapumipak_r@silpakorn.edu	Ratchanon	Rattapumipak	2	2566-05-27	18:30:00

รูปที่ 5.23 แสดงรายชื่อนักศึกษาทั้งหมด

+ Options

			id	sub_number	sub_name	sub_unit	start_time	end_time	teacher_id
Edit	Copy	Delete	2	517212	Calculus	3	13:00:00	16:00:00	8
Edit	Copy	Delete	5	517324	Algorithm	3	08:00:00	12:00:00	8

Check all *With selected:* Edit Copy Delete Export

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

รูปที่ 5.24 แสดงรายวิชาทั้งหมด

+ Options

			id	user_number	password	firstname	lastname	telephone	email	faculties_id	majors_id	role
Edit	Copy	Delete	1	admin1	123456	ธนาธร	จึงรุ่งเรืองกิจ	0898464724	admin1@gmail.com	0	0	1
Edit	Copy	Delete	8	teacher1	123456	พิธา	ลิ้มเจริญรัตน์	0898696742	teacher1@gmail.com	0	0	2

Check all *With selected:* Edit Copy Delete Export

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

รูปที่ 5.25 แสดง User ของผู้ดูแลระบบและอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

6.1 ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานสามารถสรุปได้ว่า ระบบเช็คชื่อด้วยคิวอาร์โค้ดที่ใช้โทรศัพท์ในการสแกนสามารถใช้งานได้จริง และได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง โดยวิธีการทำงานของเว็บไซต์จะแบ่งออกเป็นสัดส่วนชัดเจน เพื่อสะดวกในการใช้งานและรวดเร็วในการเช็คชื่อของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในการทำโครงงานครั้งนี้ โดยจากการสอบถามผู้คนที่ทดลองใช้งานเป็นจำนวน 5 คนด้วยค่าเฉลี่ย โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้

5.0 หมายถึง ดีมาก

4.0 – 4.9 หมายถึง ดี

3.0 – 3.9 หมายถึง ปานกลาง

2.0 – 2.9 หมายถึง พอใช้

1.0 – 1.9 หมายถึง ปรับปรุง

ความพึงพอใจในการใช้งาน	คะแนน	เกณฑ์การวัดประเมินผล
1.ความแม่นยำของผลลัพธ์	5.0	ดีมาก
2.การออกแบบภายในเว็บไซต์	3.4	ปานกลาง
3.การใช้งานสะดวกและรวดเร็ว	4.0	ดี

6.2 ข้อจำกัด

- คิวอาร์โค้ดมีอายุการใช้งานในแต่ละวันเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้งานสแกนในโทรศัพท์ได้เลยเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนขึ้นเว็บไซต์

6.3 ข้อเสนอแนะ

- สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระบบอื่น ๆ ได้ เช่น ระบบเช็คชื่อเข้างาน

บรรณานุกรม

[1] สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี, "บริการและนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี," 29 November 2021. [ออนไลน์]. Available: https://bdt.su.ac.th/corporate/?p=4477

[2] Kritsada, "การจัดการนวัตกรรมสารสนเทศ," 11 December 2012. [ออนไลน์]. Available: https://www.gotoknow.org/posts/428663

[3] Napat, "ระบบตอบกลับและแจ้งข้อมูลทางการศึกษาผ่านไลน์บอท," 22 December 2020. [ออนไลน์]. Available: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST/article/download/241894/164548/

[4] Panuwat, "ระบบเช็คชื่อด้วย QR Code," 23 July 2021. [ออนไลน์]. Available: https://inskru.com/idea/-MfJCDEAx9Skatzj0NtO

[5] "CSS คืออะไร," 14 March 2017. [ออนไลน์]. Available: https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2193-css-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html

[6] "JavaScript คืออะไร," 17 January 2023. [ออนไลน์]. Available: https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2187-java-javascript-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html

[7] "HTML คืออะไร," 7 November 2022. [ออนไลน์]. Available: https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2026-html-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html